

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ПО ГРАНИЧНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫМ ДАННЫМ

С. Г. Пятков

Аннотация. Рассматривается вопрос о регулярной разрешимости в пространствах Соболева обратных параболических задач. Неизвестными являются коэффициенты оператора и правая часть в уравнении, представимые в виде конечных отрезков ряда по некоторому базису с неизвестными коэффициентами, зависящими от времени.

DOI: 10.25587/2411-9326-2025-2-104-105

Ключевые слова: обратная задача, параболическое уравнение, интегральные условия переопределения.

Рассматривается вопрос об определении вместе с решением краевой задачи правой части специального вида и коэффициентов в параболическом уравнении

$$Mu = u_t + Au = f(t, x), \quad (t, x) \in Q = (0, T) \times G, \quad (1)$$

где $G \in \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с границей Γ , положим $S = (0, T) \times \Gamma$. Рассматриваются две постановки. В первой из них функция f и эллиптический оператор второго порядка A в G представимы в виде

$$\begin{aligned} -A(t, x, D) &= A_0(t, x, D_x) + \sum_{i=1}^r q_i(t) A_i(t, x, D_x), \\ f &= f_0(t, x) + \sum_{i=r+1}^s f_i(t, x) q_i(t), \quad A_i = \sum_{k,l=1}^n a_{kl}^i(t, x) \partial_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^n a_k^i(t, x) \partial_{x_k} + a_0^i. \end{aligned}$$

Уравнение (1) дополняется начальными и граничными условиями

$$u|_{t=0} = u_0, \quad Bu|_S = \frac{\partial u}{\partial \gamma} + \sigma u = g(t, x), \quad \frac{\partial u}{\partial \gamma} = \sum_{i=1}^n \gamma_i(t, x) u_{x_i}. \quad (2)$$

Условия переопределения имеют вид

$$\int_{\Gamma} u(t, x) \varphi_j(x) = \psi_j(t), \quad j = 1, 2, \dots, s. \quad (3)$$

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (тема «Аналитическое и численное исследование обратных задач об определении параметров источников атмосферного или водного загрязнения и (или) параметров среды», код темы: FENG-2023-0004.)

Неизвестными в задаче (1)–(3) являются решение u и функции $q_i(t)$ ($i = 1, \dots, s$). Во второй постановке определению подлежит коэффициент теплопередачи σ в (2), который имеет вид

$$\sigma = \sum_{i=1}^r q_i(t) \Phi(t, x),$$

где функции q_i подлежат определению а функции $\{\Phi_i\}$ известны и по сути это некоторый базис.

Проблемы вида (1)–(3) возникают при описании процессов тепломассопереноса, диффузионных процессов, процессов фильтрации, в экологии и во многих других областях (см. [1]). Ранее вопросы разрешимости задачи (1)–(3) не рассматривались.

В настоящей работе показано, что в каждом из случаев при определенных условиях на данные задача (1)–(3) локально по времени имеет единственное решение, принадлежащее классу $W_p^{1,2}(Q)$. В линейном случае, т. е. в задаче определения источника, задача разрешима глобально по времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Prilepko A. I., Orlovsky D. G., Vasin I. A.* Methods for solving inverse problems in mathematical physics. New York: Marcel Dekker, Inc., 1999.

Пятков Сергей Григорьевич
Югорский государственный университет,
Инженерная школа цифровых технологий
ул. Чехова, 16, Ханты-Мансийск 628012
pyatkovsg@gmail.com

INVERSE PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND THE RIGHT-HAND SIDE WITH BOUNDARY INTEGRAL DATA

S. G. Pyatkov

Abstract: The question of regular solvability in Sobolev spaces of parabolic inverse problems is considered. The unknowns are coefficient of the equations and the right-hand side which are representable in the form of a finite segments of the series in some basis whose coefficients depending on time are to be determined.

Keywords: inverse problem, parabolic equation, integral overdetermination conditions.

Sergey G. Pyatkov
Yugra State University,
Engineering School of Digital Technologies,
16 Chekhov Street, Khanty-Mansiysk 628012, Russia